LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 1 SKS
  Tempat : Online (Menggunakan Google Meet)
  Hari, tanggal : 13 Maret 2026
  Jam : 13:00 - selesai
  Topik praktikum : Modul-3

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Muhammad Daffa Al Abiyyu
  NIM : 103112430039
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Kode Program & Penjelasan**

  Main.java

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        VendingMachine vm = new VendingMachine(
                "VM01",
                1, 1, 1,
                5000, 7000, 6000
        );

        vm.masukkanUang(10000);
        vm.pilihMinuman("teh");

        vm.masukkanUang(10000);
        vm.pilihMinuman("teh");

        vm.masukkanUang(2000);
        vm.pilihMinuman("kopi");

        vm.masukkanUang(5000);
        vm.batalkanTransaksi();

        vm.tampilkanStatus();
    }
}
```

VendingMachine.java

```java
class VendingMachine {

    private String kodeMesin;
    private double saldoMasuk;
    private int stokTeh, stokKopi, stokSusu;
    private double hargaTeh, hargaKopi, hargaSusu;
    private int totalPenjualan;

    public VendingMachine(String kodeMesin, int stokTeh, int stokKopi, int stokSusu,
                          double hargaTeh, double hargaKopi, double hargaSusu) {
        this.kodeMesin = kodeMesin;
        this.stokTeh = stokTeh;
        this.stokKopi = stokKopi;
        this.stokSusu = stokSusu;
        this.hargaTeh = hargaTeh;
        this.hargaKopi = hargaKopi;
        this.hargaSusu = hargaSusu;
        this.saldoMasuk = 0;
        this.totalPenjualan = 0;
    }

    public void masukkanUang(double jumlah) {
        if (jumlah > 0) {
            saldoMasuk += jumlah;
            System.out.println("Uang berhasil dimasukkan: " + jumlah);
        } else {
            System.out.println("Jumlah uang tidak valid!");
        }
    }

    public void pilihMinuman(String jenis) {
        double harga = 0;
        boolean stokTersedia = false;

        if (jenis.equalsIgnoreCase("teh")) {
            harga = hargaTeh;
            if (stokTeh > 0) stokTersedia = true;
        }
        else if (jenis.equalsIgnoreCase("kopi")) {
            harga = hargaKopi;
            if (stokKopi > 0) stokTersedia = true;
        }
        else if (jenis.equalsIgnoreCase("susu")) {
            harga = hargaSusu;
            if (stokSusu > 0) stokTersedia = true;
        }
        else {
            System.out.println("Minuman tidak tersedia!");
            return;
        }

        if (!stokTersedia) {
            System.out.println("Transaksi gagal: stok habis!");
            return;
        }

        if (saldoMasuk < harga) {
            System.out.println("Transaksi gagal: uang tidak cukup!");
            return;
        }

        saldoMasuk -= harga;
        totalPenjualan++;

        if (jenis.equalsIgnoreCase("teh")) {
            stokTeh--;
        } else if (jenis.equalsIgnoreCase("kopi")) {
            stokKopi--;
        } else {
            stokSusu--;
        }

        System.out.println("Pembelian " + jenis + " berhasil!");
        System.out.println("Kembalian: " + saldoMasuk);

        saldoMasuk = 0;
    }

    public void batalkanTransaksi() {
        if (saldoMasuk > 0) {
            System.out.println("Transaksi dibatalkan. Uang dikembalikan: " + saldoMasuk);
            saldoMasuk = 0;
        } else {
            System.out.println("Tidak ada transaksi untuk dibatalkan.");
        }
    }

    public void tampilkanStatus() {
        System.out.println("\n=== STATUS VENDING MACHINE ===");
        System.out.println("Kode Mesin      : " + kodeMesin);
        System.out.println("Stok Teh        : " + stokTeh);
        System.out.println("Stok Kopi       : " + stokKopi);
        System.out.println("Stok Susu       : " + stokSusu);
        System.out.println("Total Penjualan : " + totalPenjualan);
        System.out.println("==============================\n");
    }
}
```

Program ini dibuat untuk simulasi vending machine sederhana yang bisa menerima uang dan membeli minuman seperti teh, kopi, dan susu. Setiap minuman punya harga dan stok masing-masing. Kalau uang kurang atau stok habis, transaksi akan gagal. Kalau berhasil, stok akan berkurang dan uang akan dipotong sesuai harga. User juga bisa membatalkan transaksi dan uang akan dikembalikan. Program ini pakai konsep class dan object supaya lebih terstruktur.

- **Hasil Running Program**

```
Uang berhasil dimasukkan: 10000.0
Pembelian teh berhasil!
Kembalian: 5000.0
Uang berhasil dimasukkan: 10000.0
Transaksi gagal: stok habis!
Uang berhasil dimasukkan: 2000.0
Pembelian kopi berhasil!
Kembalian: 5000.0
Uang berhasil dimasukkan: 5000.0
Transaksi dibatalkan. Uang dikembalikan: 5000.0

=== STATUS VENDING MACHINE ===
Kode Mesin      : VM01
Stok Teh        : 0
Stok Kopi       : 0
Stok Susu       : 1
Total Penjualan : 2
==============================

PS D:\Laprak PBO SEM 4\103112430039_Muhammad Daffa Al Abiyyu_Modul 3>
```

-